



INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Quinto año

CÁTEDRA:

Proyecto Final - Ingeniería en Sistemas de Información

Gestión de Interesados y Plan de Comunicaciones

DOCENTES:

Ing. Christian Villafañe

Ing. Matías Cassani

EQUIPO: Five stack

ALUMNOS:

Liendo, Alejo.

Legajo N° 15074

alejoliendo2004@gmail.com

Lucarelli, Bruno.

Legajo N° 14988

brunolucarelli5@gmail.com

Magni, Gastón.

Legajo N° 14991

gastonmagni@hotmail.com

Mosconi, Ignacio.

Legajo N° 15288

ignamosconi@gmail.com

Terreno, Valentino.

Legajo N° 15079

ninot2016@gmail.com

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Villa María

11 de Mayo de 2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
HISTORIAL DE REVISIONES	3
Plan de gestión de comunicaciones e interesados	4
Introducción	4
Restricciones y premisas	4
Planificación de la gestión de los interesados	5
Identificación y clasificación de los interesados	5
Gestionar el involucramiento de los interesados	6
Plan de priorización, involucramiento y seguimiento	6
Protocolo de Seguimiento y “SLA” de Respuesta	7
Gestión del cambio y actualización del plan	7
Necesidades de la información	8
Dimensión de Gestión y Dirección del Proyecto	8
Dimensión técnica y de arquitectura (Stack Blockchain)	8
Dimensión de negocio y validación piloto	8
Requerimientos de información para el cumplimiento legal	9
Controlar el involucramiento de los interesados	9
Sistema de medición ágil (KPIs de Involucramiento)	9
Matriz de evaluación del involucramiento	10
Auditoría de trazabilidad y transparencia	10
Disparadores de ajuste de estrategia	11
Validación de resultados del dominio	11
Integración de la gestión de los interesados	11
Integración con el ciclo de vida y el enfoque de desarrollo	11
Integración con la Gestión de las Comunicaciones	12
Integración con la Gestión de Riesgos	12
Integración con la Gestión de la Configuración (SCM)	12
Integración con el Dominio de Desempeño de Entrega y Valor	12
Matriz de interacción sistémica (Resumen de Integración)	13
Planificación de la gestión de las comunicaciones	13
Gestionar las comunicaciones	14
Matriz de comunicaciones	15
Diagrama y protocolo de comunicación	17
Tecnologías de la comunicación a utilizar	17
Controlar las comunicaciones	18
Frecuencia de revisión del plan	18
BIBLIOGRAFÍA	19

HISTORIAL DE REVISIONES

Versión	Fecha	Autor/es	Descripción
1.0.0	04/05/26	Valentino Terreno	Creación inicial del documento. Planteo de títulos a completar. Formato general del documento.
1.1.0	04/05/26	Bruno Lucarelli	Corrección y organización de conceptos desarrollados en el informe. Desarrollo de Procesos de la Gestión de interesados, Identificación y clasificación de los interesados, Plan de priorización, involucramiento y seguimiento
1.2.0	05/05/26	Alejo Liendo	Desarrollo de la matriz de comunicación, corrección a la introducción del título Procesos de la gestión de comunicaciones. Bibliografía (PMBOK)
1.3.0	05/05/26	Valentino Terreno	Desarrollo del diagrama de comunicación en título Responsables de la comunicación. Formulación del título Controlar las comunicaciones.
1.4.0	05/05/26	Gaston Magni	Desarrollo del título "Gestionar las comunicaciones"
1.5.0	05/05/26	Bruno Lucarelli	Desarrollo de Controlar el involucramiento de los interesados e Integración de la gestión de los interesados. Corrección de formato.
1.5.1	06/05/26	Valentino Terreno	Revisión general del documento; Correcciones de errores de ortografía.
1.6.0	09/05/26	Valentino Terreno	Formato de página en table Matriz de comunicaciones. Eliminación de títulos redundantes. Corrección de estructura de títulos.
1.6.1	09/05/26	Ignacio Mosconi	Revisión general del documento. Corrección de ortografía. Corrección de índice.
1.6.1	09/05/26	Gaston Magni	Revisión general del documento.

Plan de gestión de comunicaciones e interesados

Introducción

Como menciona el PMBOK, la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar que las necesidades de información del proyecto y de sus interesados se satisfagan a través de la implementación de actividades diseñadas para lograr un intercambio eficaz de información. Para el proyecto VOTAR, al utilizar un enfoque de desarrollo iterativo, incremental y adaptativo basado en un Scrum simplificado, este plan se concibe como una guía liviana, explícita y muy operativa, evitando la burocracia de los documentos rígidos tradicionales.

Este plan plantea las estrategias de comunicación, determinando cómo se comunicará la información crítica como el avance de los Sprints, estado del Product Backlog, riesgos técnicos (ej. despliegues en Testnet) y validación de incrementos a todas las partes interesadas. Esto incluye al equipo de trabajo (Five Stack), los sponsors académicos, el posible usuario piloto (CEUTI) y los usuarios finales. Se busca que la transparencia sea continua, integrando la comunicación directamente con las ceremonias de Scrum y asignando responsabilidades claras para gestionar la alineación de expectativas.

Restricciones y premisas

Premisas:

- El equipo utilizará la suite de Google Workspace (Drive, Docs, Sheets) para estandarizar la documentación y Jira para la gestión visual del trabajo, asumiendo su disponibilidad gratuita y continua.
- La comunicación interna se basará en "Reuniones" dinámicas bajo demanda (en reemplazo de las Dailies rígidas) coordinadas de forma asíncrona vía WhatsApp o Discord.
- Los sponsors (docentes) estarán disponibles para las correcciones y devoluciones en los días de cursado establecidos o responderán correos electrónicos para destrabar impedimentos académicos.

Restricciones:

- Los integrantes del equipo tienen actividades individuales y laborales fuera del proyecto, lo que acota las horas de trabajo sincrónico y obliga a pautar reuniones (generalmente virtuales) preferentemente en horarios específicos o fines de semana.
- El cronograma está sujeto a fechas límite académicas fijas (finalización en noviembre de 2026), lo que exige que las comunicaciones formales de entrega sean precisas y sin demoras.
- Todas las herramientas de comunicación e infraestructura a utilizar deben ser Open Source o *free tier*, limitando el uso de plataformas de comunicación de pago.

Planificación de la gestión de los interesados

La gestión de interesados se estructura bajo el dominio de desempeño de los interesados del PMBOK® 7ma edición, enfocado en fomentar relaciones positivas y alineación. En este proyecto, estos procesos son iterativos debido al ciclo de vida adaptativo en las fases de desarrollo. Los procesos fundamentales incluyen:

- **Identificar:** Localizar periódicamente a personas u organizaciones que pueden influir o ser afectadas por el sistema de votación.
- **Comprender y analizar:** Evaluar sentimientos, creencias y niveles de poder de los interesados para detectar oportunidades o amenazas.
- **Priorizar:** Clasificar a los involucrados para enfocar los esfuerzos de comunicación en los más influyentes.
- **Involucrar:** Trabajar colaborativamente para obtener requisitos y gestionar expectativas.
- **Monitorear:** Supervisar la eficacia de las estrategias de involucramiento y ajustarlas según el avance de los sprints.

Identificación y clasificación de los interesados

- **Director del proyecto**
 - Mosconi, Ignacio.
- **Equipo de desarrollo:**
 - Liendo, Alejo.
 - Lucarelli, Bruno.
 - Magni, Gastón.
 - Terreno, Valentino.
- **Sponsors / Evaluadores:**
 - Ing. Christian Villafañe.
 - Ing. Matías Cassani.
- **Cliente / Usuario piloto:**
 - CEUTI - UTN FRVM.
- **Usuarios finales:**
 - Votantes.
 - Autoridad electoral.

- Observadores externos.



Imagen 1 - Matriz de clasificación de interesados

Gestionar el involucramiento de los interesados

Plan de priorización, involucramiento y seguimiento

La priorización no es estática; se redefine mediante un análisis bidimensional que combina la *Matriz Poder-Interés* con la *Urgencia del Involucramiento*. Para el proyecto VOTAR, se establecen tres niveles de atención:

- **Nivel 1 - Crítico (Sponsors, Director):** Su falta de involucramiento detiene el proyecto. Tienen prioridad absoluta en la resolución de bloqueos académicos y validación de hitos.
- **Nivel 2 - Estratégico (CEUTI, Autoridad Electoral):** Su participación es vital para la aceptabilidad del producto. Se prioriza su feedback durante las *Sprint Reviews* para evitar retrabajo por mala alineación funcional.
- **Nivel 3 - Operativo/Informativo (Votantes, Observadores):** Su involucramiento es masivo pero de baja frecuencia de interacción directa. Se prioriza la transparencia mediante el Dashboard y manuales.

Grupo de interesado	Objetivo de la participación	Modalidad de Interacción	Frecuencia	Responsable
Sponsors	Validación de cumplimiento académico y técnico.	Reuniones de revisión / Correo formal.	Mensual / Al cierre de hito.	Director de proyecto

Grupo de interesado	Objetivo de la participación	Modalidad de Interacción	Frecuencia	Responsable
Director	Liderazgo, control de cronograma y alineación de expectativas.	Sincronización diaria / Tablero Jira.	Continua.	Equipo técnico
Equipo técnico	Implementación, resolución de deudas técnicas y riesgos.	Reuniones (Dailies dinámicas) / Discord.	Diaria / Bajo demanda.	Director del proyecto
CEUTI	Validación de usabilidad y flujo de la Boleta Digital (BUD).	<i>Sprint Reviews</i> / Pruebas de aceptación.	Por cada Release.	Director del proyecto
Autoridad Electoral	Supervisión de integridad de datos y gestión de padrones.	Sesiones de refinamiento puntuales.	Según necesidad técnica.	Equipo técnico

Protocolo de Seguimiento y “SLA” de Respuesta

El seguimiento no se limita a "asistir a reuniones", sino a la agilidad del flujo de información. Se establecen tiempos de respuesta esperados para evitar cuellos de botella:

- **Consultas técnicas internas:** Resolución en menos de 24 horas vía Discord/WhatsApp.
- **Decisiones del Director (Priorización):** Resolución en el transcurso del Sprint Planning o máximo 48 horas.
- **Validación de incrementos (Sponsors/Piloto):** El feedback debe recolectarse en la Sprint Review y procesarse en el siguiente refinamiento del backlog.

Gestión del cambio y actualización del plan

Dado que el proyecto utiliza un ciclo de vida híbrido, este plan es un artefacto vivo. El proceso de actualización se disparará ante:

1. **Hitos de despliegue:** La transición de desarrollo local a Testnet Sepolia elevará la prioridad de la Autoridad Electoral y Seguridad.
2. **Cambios organizacionales:** Si hay cambios en lo que refiere la organización piloto o cambios en la cátedra.
3. **Detección de riesgos:** Si un riesgo técnico (ej. inestabilidad de Sepolia) requiere involucrar a nuevos proveedores de infraestructura.

Necesidades de la información

El éxito de VOTAR depende de la disponibilidad de información oportuna, íntegra y veraz. Este análisis segmenta las necesidades en tres dimensiones críticas: gestión del proyecto, Desarrollo técnico (Blockchain/Web3) y validación institucional.

Dimensión de Gestión y Dirección del Proyecto

El Director del Proyecto y los Sponsors requieren flujos de datos que permitan auditar el cumplimiento de la "Triple Restricción" (Alcance, Tiempo, Calidad) en un entorno híbrido:

- **Métricas de desempeño ágil:** Datos sobre la Velocity del equipo y el estado del Burndown Chart en Jira para proyectar si se cumplirán las fechas de entrega académica de noviembre de 2026.
- **Gestión de bloqueos (impedimentos):** Información inmediata sobre riesgos materializados que afecten la línea base, permitiendo al Director escalar decisiones de priorización.
- **Trazabilidad documental:** Registro histórico de cambios y versiones (SCM) en Google Drive, asegurando que cada integrante trabaje sobre la última versión aprobada por la cátedra.

Dimensión técnica y de arquitectura (Stack Blockchain)

El equipo técnico requiere información de alta especificidad para garantizar la inmutabilidad y seguridad del sufragio:

- **Contexto de infraestructura Testnet:** Información en tiempo real sobre la disponibilidad de los nodos RPC (Infura/Alchemy) y el estado de la red Sepolia para evitar fallos en los despliegues de *smart contracts*.
- **Especificación de seguridad criptográfica:** Detalles sobre el esquema de Árboles de Merkle para la gestión del padrón y la desvinculación de identidad (billeteras efímeras ECC), garantizando que ningún actor pueda asociar un voto con un votante.
- **Feedback de auditoría de código:** Resultados de las revisiones por pares (*Pull Requests*) en GitHub y reportes de pruebas unitarias/integración para cumplir con la *Definition of Done* (DoD).

Dimensión de negocio y validación piloto

El usuario piloto y las autoridades electorales necesitan visibilidad sobre la transparencia del proceso electoral simulado:

- **Gestión del padrón:** Requisitos claros sobre el formato de los datos de los votantes habilitados para su carga segura en el sistema.
- **Auditabilidad del escrutinio:** Información extraída directamente de los eventos (*logs*) del smart contract para alimentar el Dashboard Público en tiempo real, permitiendo a observadores externos verificar los resultados sin autenticación.

- **Manuales y usabilidad:** Información sobre la curva de aprendizaje de los usuarios finales para ajustar el diseño de la Boleta Única Digital (BUD) y garantizar la inclusión digital.

Necesidad de información	Fuente de datos	Destinatario principal	Frecuencia	Propósito crítico
Hitos académicos	Cronograma / Jira	Director y Sponsors	Mensual	Garantizar regularidad
Prioridades del Backlog	Jira	Equipo de desarrollo	Sprint Planning	Maximizar valor entregado
Logs de transacciones	Blockchain	Autoridad Electoral	Tiempo Real	Transparencia del voto
Impacto normativo	Leyes 25506 y 25326	Líder de seguridad	Ante cambios	Cumplimiento legal
Lecciones aprendidas	Retrospectivas	Todo el equipo	Cada 2 semanas	Mejora continua del proceso

Requerimientos de información para el cumplimiento legal

Debido a la naturaleza del proyecto, existe una necesidad crítica de información sobre la Protección de Datos Personales:

- **Derecho al Olvido vs. Inmutabilidad:** Información técnica sobre cómo la arquitectura disocia los datos personales de la blockchain (almacenando solo hashes) para cumplir con la Ley N° 25326 sin comprometer la integridad del registro blockchain.

Este esquema asegura que la información no solo fluya, sino que sea el motor que impulse la componente adaptativa (ajuste de software) y la componente predictiva (gestión académica) del proyecto.

Controlar el involucramiento de los interesados

Este proceso consiste en supervisar las relaciones de los interesados y adaptar las estrategias para mantener su participación productiva a medida que el proyecto evoluciona de la etapa de planificación a la construcción del stack blockchain.

Sistema de medición ágil (KPIs de Involucramiento)

El equipo Five Stack no solo evalúa la asistencia, sino la calidad de la interacción. Se implementan los siguientes indicadores clave que se revisan al cierre de cada sprint de 2 semanas:

- **Índice de participación en Sprint Reviews (IPSR):** Mide si los Sponsors y el CEUTI validaron el incremento funcional.
 - *Umbral:* > 80%. Un valor menor activa una alerta de riesgo de desalineación funcional.
- **Tasa de Conversión de Feedback (TCF):** Porcentaje de observaciones de los interesados en la *Sprint Review* que se traducen efectivamente en nuevas User Stories o ajustes en el *Product Backlog* de Jira.
 - *Objetivo:* > 90%, asegurando que la voz del interesado guíe el producto.
- **Latencia de decisión (LD):** Tiempo que transcurre desde que el equipo técnico escala un bloqueo (ej. definición de padrón) hasta que el interesado responsable brinda la información.
 - *Umbral:* Máximo 72 horas para evitar el impacto en el cronograma académico.

Matriz de evaluación del involucramiento

Durante cada Sprint Retrospective, el Director de Proyecto actualiza esta matriz para detectar desviaciones entre el nivel de compromiso observado y el necesario para el éxito del proyecto:

Leyenda: A (Actual), D (Deseado), AD (Alineado).

Interesado	Desconoce	Se resiste	Neutral	Apoya	Lidera
Sponsors				A	D
Piloto			A	D	
Autoridad electoral				AD	

Acción correctiva: Si el CEUTI se mantiene en "Neutral", el equipo programará una demo personalizada para elevar su interés hacia "Apoya" antes de la fase de validación (H7).

Auditoría de trazabilidad y transparencia

Se realizan auditorías periódicas para cumplir con aspectos de "Calidad de la exposición" y "Control de gestión":

- **Trazabilidad de acuerdos:** Se audita que toda decisión arquitectónica o de alcance discutida verbalmente en reuniones dinámicas tenga su correspondiente reflejo en el *Issue Tracker* de GitHub o en tickets de Jira.
- **Consistencia documental:** El comité de gestión de cambios (todo el equipo) verifica mensualmente que las necesidades de información de los interesados estén siendo cubiertas por los entregables en Google Drive.

Disparadores de ajuste de estrategia

El control de involucramiento permite al equipo ser reactivo ante cambios en el entorno. La estrategia se ajusta inmediatamente si ocurre alguno de estos eventos:

- **Feedback negativo repetitivo:** Indica que los criterios de aceptación de las historias no están alineados con las expectativas de los Sponsors.
- **Emergencia de nuevos interesados:** Por ejemplo, ante un requerimiento de auditoría externa que no estaba previsto originalmente en el alcance.
- **Riesgos materializados:** Si un fallo en la red blockchain disminuye la confianza del usuario piloto, se debe intensificar la comunicación técnica para explicar las medidas de respaldo.

Validación de resultados del dominio

Al finalizar cada hito (Kick-off, Alcance Completo, MVP), el equipo verifica que el control fue efectivo si:

1. Existe una relación de trabajo productiva sin conflictos no gestionados.
2. Los interesados están de acuerdo con los objetivos de seguridad criptográfica e inmutabilidad.
3. Los beneficiarios (votantes) muestran apoyo y satisfacción tras las pruebas de usabilidad de la BUD.

Este enfoque de control asegura que el involucramiento de los interesados sea un proceso de mejora continua y no un simple trámite administrativo.

Integración de la gestión de los interesados

La integración de los interesados no se considera un proceso aislado, sino un componente transversal que interactúa de forma sistémica con los otros dominios de desempeño del proyecto. Para el equipo proyecto, esta integración se materializa a través de los siguientes pilares:

Integración con el ciclo de vida y el enfoque de desarrollo

La gestión de interesados se adapta a la naturaleza dual del proyecto (Híbrido):

- **Fase predictiva (Inicio y Cierre):** Durante el *Kick-off* y la entrega de tomos finales, la integración se centra en el cumplimiento de los requerimientos de la cátedra y la formalización de la aceptación del producto.
- **Componente adaptativa (Desarrollo):** El feedback de los interesados se integra directamente en el Product Backlog de Jira. Cada observación recolectada en las *Sprint Reviews* se analiza y prioriza, asegurando que el desarrollo técnico responda a necesidades reales de negocio (usabilidad, transparencia, seguridad).

Integración con la Gestión de las Comunicaciones

La gestión de interesados define el "quién" y el "por qué", mientras que el Plan de Comunicaciones define el "cómo" y el "cuándo".

- Esta integración evita la "burocracia de documentos rígidos" mediante el uso de canales ágiles (Discord para el equipo técnico, Gmail para comunicaciones formales con la cátedra).
- Se asegura la transparencia continua: los interesados estratégicos tienen visibilidad sobre el estado de los sprints y los riesgos técnicos, lo que reduce la incertidumbre y facilita la toma de decisiones rápidas.

Integración con la Gestión de Riesgos

Los interesados son tanto fuentes de riesgos como socios en su mitigación:

- **Riesgos de planificación:** La falta de definición por parte de un interesado (ej. la organización piloto sobre el padrón) se registra como un riesgo de cronograma.
- **Mitigación colaborativa:** El equipo integra a los interesados técnicos en la validación de la arquitectura (Árbol de Merkle y billeteras efímeras) para mitigar el riesgo de vulnerabilidades de seguridad.

Integración con la Gestión de la Configuración (SCM)

Toda solicitud de cambio generada por un interesado sigue el procedimiento formal de cambios del equipo:

- Si un interesado solicita una modificación al alcance una vez aprobado, el cambio se registra en el *Issue Tracker* de GitHub, se evalúa su impacto en alcance/tiempo/costo y se decide por consenso del equipo o consulta con la cátedra y si resulta necesario se actualiza el backlog.
- Esto garantiza la trazabilidad completa: desde el feedback verbal de un interesado hasta el commit de código que implementa la solución.

Integración con el Dominio de Desempeño de Entrega y Valor

El éxito de VOTAR se mide por el valor entregado a sus beneficiarios:

- **Validación de Resultados:** La integración se cierra cuando los votantes y observadores externos validan, a través de la demo piloto y el Dashboard público, que el sistema cumple con los principios de inmutabilidad y secreto del voto.
- **Co-creación:** Se aplica el concepto de co-creación, considerando a los interesados clave como socios estratégicos para garantizar que el producto final sea adoptable por la institución.

Matriz de interacción sistémica (Resumen de Integración)

Proceso Integrado	Punto de Contacto con Interesados	Herramienta de Integración
Planificación	Definición de Requerimientos de alto nivel.	Project Charter / Alcance.
Ejecución	Validación de incrementos funcionales.	<i>Sprint Review</i> / Jira.
Monitoreo y Control	Ajuste de estrategias de involucramiento.	Matriz Actual vs. Deseado.
Cierre	Formalización de la aceptación del producto.	Presentación Final ante Cátedra.

Planificación de la gestión de las comunicaciones

Este proceso implica diseñar un plan detallado para gestionar el intercambio de información dentro del proyecto. Para ello, se identifican los interesados, se definen sus necesidades y objetivos, se seleccionan los canales adecuados y se asignan las responsabilidades para el monitoreo y control de la estrategia.

Al adoptar un ciclo de vida híbrido, la planificación comunicacional se divide en dos grandes enfoques: uno formal y predictivo, orientado a la cátedra para el cumplimiento de hitos y la entrega de documentación; y otro ágil y adaptativo, centrado en la construcción del software, que rige la dinámica de los *sprints*, la gestión del *backlog* y los despliegues en la blockchain.

Para asegurar el éxito en un entorno híbrido, el equipo se basará en los tres procesos fundamentales del PMBOK, los cuales deben desarrollarse preferentemente durante la fase de planificación:

1. **Planificar la Gestión de las Comunicaciones:** Se define el qué, cuándo, cómo y quién de la información.
2. **Gestionar las Comunicaciones:** En esta fase se pone en marcha el plan y se asegura que el flujo de información sea fluido y eficaz entre los miembros del equipo.
3. **Monitorear (Controlar) las Comunicaciones:** Consiste en evaluar el impacto de las comunicaciones y realizar ajustes o correcciones en caso de que los mensajes no estén llegando con claridad o si el plan original necesita actualizarse para el entorno híbrido.

Gestionar las comunicaciones

La ejecución del plan se materializa a través de los artefactos del ciclo iterativo, que actúan como los puntos formales de intercambio de información entre el equipo y los interesados:

- **Sprint Reviews:** demostración funcional de los incrementos de software ante los Sponsors, con recolección directa de feedback que se incorpora al Product Backlog en el siguiente refinamiento.
- **Burndown Charts:** visualización en Jira del trabajo restante frente al tiempo disponible, accesible para el Director de Proyecto y los Sponsors en todo momento.
- **Minutas de reuniones:** registro en Google Sheets de los temas abordados y decisiones tomadas en cada sesión de trabajo.

Siguiendo el enfoque adaptativo del proyecto, las ineficiencias detectadas en la comunicación se resuelven formalmente actualizando el plan de gestión en cada Sprint Retrospective. Esta dinámica de mejora continua se complementa con el uso de Jira y GitHub como registro mandatorio para documentar decisiones verbales, garantizando la trazabilidad completa del proceso.

Matriz de comunicaciones

Plan de comunicaciones - Matriz de comunicación								
Ítem	Objetivo	Información	Medio	Frecuencia	Plazo para confirmar	Emisor	Receptores	Aprobador
Sprint planning	Definir el alcance del ciclo de desarrollo y asignar tareas técnicas del Backlog.	User stories seleccionadas, distribución de módulos (backend, frontend, smart contracts) y criterios de aceptación.	Presencial en horario de clases o de manera virtual por Discord.	1 vez al comienzo de cada sprint.	48 horas previo a la reunión.	Director de proyecto.	Equipo de desarrollo.	Director de proyecto.
Reunión de sincronización	Identificar bloqueos técnicos y coordinar el avance semanal.	Estado de tareas, impedimentos con el entorno y próximos pasos.	Whatsapp para coordinar y Discord.	1 vez por semana, aunque pueden variar según las necesidades del equipo	24 horas previo a la reunión.	Director de proyecto.	Equipo de desarrollo.	Director de proyecto
Validación de historias de usuario	Asegurar que las historias de usuario cumplen con las necesidades de transparencia y usabilidad	Prototipos (v0), flujo de navegación y criterios de aceptación	Reunión virtual (Discord)	Una vez por hito de diseño	72 horas previas	Director de proyecto	Equipo de desarrollo e interesados externos	Stakeholders (CEUTI)
Reportes de avances del equipo	Informar avances a todos los integrantes	Lista de tareas por integrante	Whatsapp	Preferentemente dos días a la semana	-	Director de proyecto	Equipo de desarrollo	Director de proyecto
Consultas y presentación de avances a docentes	Consultar dudas o presentar avances a los docentes de la cátedra	Documentación de los avances realizados y listado de dudas	Presencialmente en horario de clases o vía correo.	Una vez por semana	-	Sponsors	Equipo de desarrollo y sponsors	Sponsors

Plan de comunicaciones - Matriz de comunicación								
Ítem	Objetivo	Información	Medio	Frecuencia	Plazo para confirmar	Emisor	Receptores	Aprobador
		específicas						
Presentación de documentación a la cátedra	Enviar la documentación formal y versionada y lista para su evaluación definitiva	Documentación preparada y corregida	Correo electrónico informando entrega	Definida por el cronograma del equipo docente	-	Director de proyecto	Equipo docente de la cátedra	Equipo docente
Cierre del sprint	Debatir con el equipo sobre el avance logrado y las historias de usuarios aceptadas	Tablero dividido por integrantes y reporte de avances	Preferentemente de manera presencial, en caso contrario de manera virtual (Discord)	Al final de cada iteración	24 horas previas a la reunión	Director de proyecto	Equipo de desarrollo	Director de proyecto
Retrospective	Analizar el desempeño del equipo durante el ciclo para identificar mejoras operativas	Identificación de fallas, aciertos y aspectos a mejorar como equipo	Presencial o vía Discord	Al finalizar cada iteración	24 horas previas a la reunión	Director de proyecto	Equipo de desarrollo	Director de proyecto

Diagrama y protocolo de comunicación

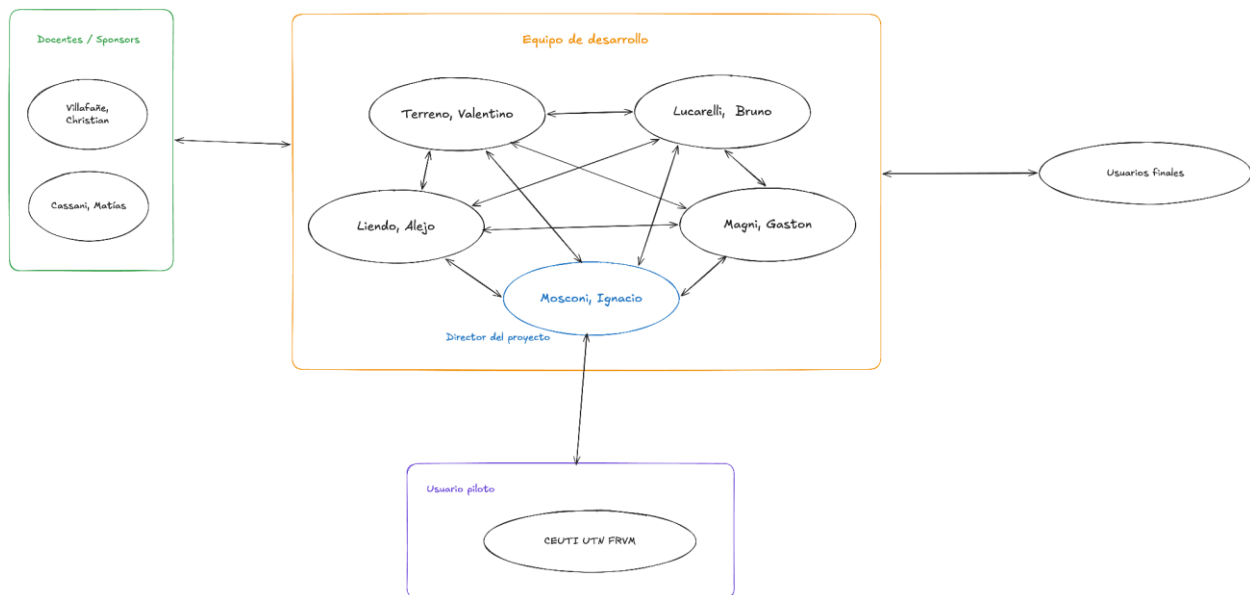


Diagrama de comunicación (ilustración propia)

La comunicación extra áulica con la cátedra se gestionará vía correo electrónico directamente con el Ing. Christian Villafañe (cvillafane@gmail.com). Este canal estará destinado a la resolución de consultas, la coordinación de reuniones y la notificación formal sobre la entrega de avances y documentación. Para garantizar un seguimiento adecuado, el asunto de los correos deberá estructurarse con el siguiente formato:

<Facultad> - PF <Año> - <Descripción del contenido del mail> - <Equipo>

Por ejemplo:

UTN FRVM - PF 2026 - Gestión de Interesados y Plan de Comunicaciones - Equipo 09

Tecnologías de la comunicación a utilizar

- **Gestión visual y backlog:** Jira (Atlassian) para seguimiento de Sprints, Épicas e Historias de Usuario.
- **Documentación y versionado:** Google Drive, Google Docs, y Google Sheets para entregables formales, minutas y matrices RASCI.
- **Comunicación diaria síncrona/asíncrona:** WhatsApp (mensajería rápida) y Discord (reuniones de trabajo técnicas, *pair programming*).
- **Revisiones y presentaciones:** Google Meet o presenciales (UTN) para las Sprint Reviews, reuniones con la cátedra y exposición de la demo piloto.
- **Control de código:** GitHub (Pull Requests y Code Reviews como mecanismo de comunicación asíncrona técnica).
- **Comunicación con docentes de la cátedra:** Gmail (de forma asíncrona) y presencial en horario de clases (lunes de 18:00 a 22:00 horas)

Controlar las comunicaciones

Este proceso se enfoca estrictamente en evaluar la efectividad del **flujo de información** (los canales, el formato y los tiempos de entrega), diferenciándose del control de interesados, el cual evalúa la actitud y el compromiso de las personas. El objetivo aquí es auditar si el mensaje correcto está llegando a la persona indicada, en el momento oportuno y por el medio adecuado.

Para garantizar que la arquitectura de comunicación del equipo funcione sin generar "ruido" o pérdida de datos, se utilizarán las siguientes métricas y controles:

- **Trazabilidad y preservación del mensaje:** Se auditará que la información no quede aislada en canales volátiles. Toda decisión técnica, arquitectónica o funcional discutida de manera verbal o en mensajería instantánea (Discord/WhatsApp) debe tener su correspondiente reflejo y formalización en las herramientas de registro (creación de Tickets en Jira o documentación en Pull Requests de GitHub).
- **Eficacia y saturación de los canales:** Se evaluará si las herramientas tecnológicas elegidas están cumpliendo su propósito sin generar cuellos de botella. Por ejemplo, monitorear si las consultas formales enviadas por correo a los Sponsors (Gmail) obtienen respuesta dentro de los plazos esperados, o si el equipo está experimentando sobrecarga de información en los canales de chat rápido.
- **Accesibilidad y claridad de los artefactos:** Se medirá si los receptores logran interpretar correctamente la información que se les envía. Si durante una *Sprint Review* los interesados manifiestan confusión sobre el estado del proyecto, no se evaluará su nivel de interés, sino que se revisará si el formato del informe o la visualización del *Burndown Chart* en Jira requiere ajustes para ser más claro y digerible.

Frecuencia de revisión del plan

Dado el enfoque adaptativo, este plan no es estático. Se someterá a revisión y ajuste durante la **Sprint Retrospective** (cada 2 semanas). Si se detecta que los canales elegidos (ej. Discord) no están siendo efectivos, que las "Reuniones ad-hoc" no son suficientes, o que el posible usuario piloto (CEUTI) necesita otro nivel de soporte, el Director de Proyecto y el Scrum Master actualizarán las estrategias y la Matriz de Comunicaciones para la siguiente iteración.

BIBLIOGRAFÍA

→ Gestión del proyecto basada en PMBOK

- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.).